合肥工业大学试卷（（A、B卷）

编号：

共____页第__1__页

200 ～200 学年第____学期 课程名称传感器原理及应用 考试班级 机电2000-1,2,3 命题教师 教研室主任审批签名________ 考试日期________

学生班号____ ________ 学生姓名____ ________ 成绩________________

装 订 线

1. 填空题：（共40分—6、2、2、8、8、4、10）

（1）传感器静态特性指标主要有________、________、________、________、________等。传感器线性度 δL 的含义是____

（2）涡流转速计的旋转体有 N 个齿，输出信号频率为 f，这时所测转速 n 为____（转/分）。

（3）二进制的码盘式角度-数字编码器有 n 个码道，它所能分辨的角度 α 为________。

（4）光栅莫尔条纹有三个重要特性，它们是________________、________________和________________。

若栅距为 w，主、付光栅之间夹角为 θ 弧度，这时莫尔条纹的宽度是________

（5）压电晶片电容为 C，所带电荷为 Q，电压为 U，当把这两片串联联接，这时的等效电荷 Q' 为______，等效电容 C' 为______。当并联联接时，等效电荷 Q' 为______，等效电容 C' 为______。

（6）光纤传感器，若纤芯折射率为 n_1，包层折射率为 n_2，该光纤的数值孔径 NA 是________，如果外部媒介为空气 $n_0=1$，该光纤的最大入射角是________。

（7）光电效应有三类，它们是________、________和________。

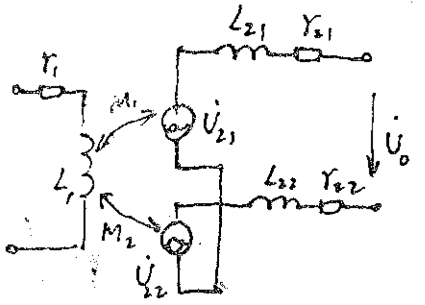
光敏电阻是基于________效应，光电池是基于________效应。

2. 有一个一阶传感器，其微分方程为 $31.4\frac{dy}{dt}+20y=1.5x$，其中，y—输出电压(mV)；x—输入位移(mm) （6×2=12分）

(1) 试求该传感器的时间常数τ和静态灵敏度K

(2) 用它去测量周期为0.785秒的正弦信号，产生的幅值相对误差是多少？

3. 下图是差动变压器的等效电路，将它等效为一个电势源，求其等效输出电势 $\dot{U}_0$ 和等效输出阻抗 Z. （6分）

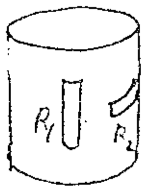


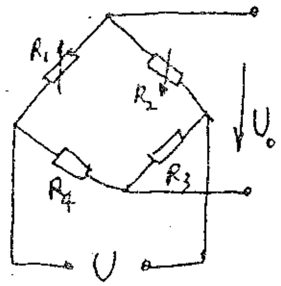
注：试卷是用誊影手段而成，因此请命题老师用黑色墨水或黑圆珠笔仿工整地书写题目，以保证试卷字迹清晰。

200　～200　学年第＿＿学期　课程名称＿＿＿＿＿＿考试班级＿＿＿＿＿＿命题教师＿＿＿＿教研室主任审批签名＿＿＿＿考试日期＿＿＿＿
学生班号＿＿＿＿＿＿＿＿　学生姓名＿＿＿＿＿＿＿＿　成绩＿＿＿＿＿＿＿＿

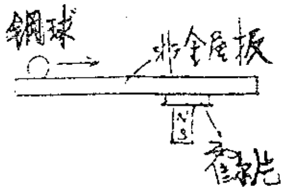
装
订
线

4. 在一钢制圆柱试件上，沿轴线和圆周方向各贴一片电阻为120Ω的金属应变片R_1和R_2，把这两片接成差动电桥（如图）。若钢的泊松系数$\mu=0.285$，应变片灵敏系数$K=2$，电桥电源电压$U=2V$，当试件受拉力时，测得应变片R_1的电阻变化值$\Delta R_1=0.48\Omega$，(1)试求电桥的输出电压U_0；(2)R_2的主要作用是什么？　(7+3=10分)

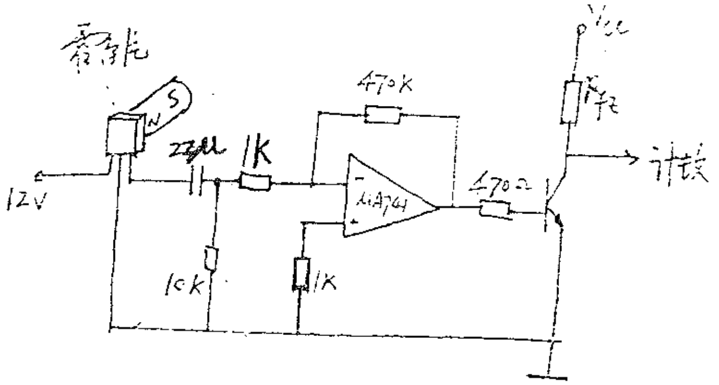



R1
R2
R3
R4
U0
U

5. 图示是利用霍尔元件进行钢球计数的测量装置及其测量电路原理图，试说明其工作原理。　(6分)



(a) 结构示意图


霍尔片
N
S
12V
22μ
1K
10K
470K
μA741
-
+
1K
470Ω
RL
Vcc
计数

(b) 电路原理图

合肥工业大学试卷（(A、B卷)

编号：

200 ～200 学年第____学期 课程名称______ 考试班级______ 命题教师______ 教研室主任审批签名______ 考试日期______

学生班号______ 学生姓名______ 成绩______

装

订

线

6. 某压电晶体的电容为1000pF，电荷灵敏度 $k_q = 2.5\,C/cm$，输电导线 $C_c = 3000pF$，示波器的输入阻抗为1MΩ和并联电容为50pF，求：

(1) 压电晶体的压电灵敏度

(2) 测量系统的高频响应

(3) 如系统允许的测量幅值误差为5%，该仪器可测最低频率为多少？

(6×3=18分)

7. 何为驱动电缆技术？采用它的目的是什么？ (5分)

8. 将一支灵敏度0.08mV/℃的热电偶与电压表相连，电压表接线端处温度为50°C，电压表上读数为60mV，求热电偶热端温度。(5分)

注：试卷是用誊影手段而成，因此请命题老师用黑色墨水或黑圆珠笔较工整地书写题目，以保证试卷字迹清晰。